

گزارش سوال ۲ عملی - تمرین ۷ - سیستم عامل

دستورات گفته شده در بخش الف و ب و ج را اجرا کردیم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ mkdir lower upper work merged
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ echo "Content of file 1" > lower/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo mount -t overlay overlay \
-o lowerdir=$(pwd)/lower,upperdir=$(pwd)/upper,workdir=$(pwd)/work \
$(pwd)/merged
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cd merged/
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab/merged$ ls
file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab/merged$ cat file.txt
Content of file 1
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab/merged$ cd ..
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li lower/file.txt
6218 lower/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li merged/file.txt
6218 merged/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

مشاهده میکنیم که inode فایل موجود در پوشه lower و merged یکی است. یعنی درواقع یک OverlayFS mount رجیستر شده و به پوشه merged متصل میشود. فایل سیستم مجازی ایجاد شده درون پوشه merged شامل دو پوشه lower و upper است. بنابراین پوشه merged هیچ فایل مختص به خود ندارد و به طور مجازی به دو پوشه دیگر لینک شده و محتویات آنها را نشان می دهد. پوشه lower تنها قابل خواندن است و قابل نوشتن و تغییر نیست. برای ایجاد تغییرات، آن ها را در upper اعمال میکنیم تا با ترکیب آن با lower به محتوای مورد نظر در merged برسیم.

```

bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ echo "This is the newfile.txt created in merged" > merged/newfile.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls merged/
file.txt  newfile.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls lower
file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls upper
newfile.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -i merged/newfile.txt
6609 merged/newfile.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -i upper/newfile.txt
6609 upper/newfile.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$

```

با اجرای بخش د داریم:

فایل newfile.txt که در مسیر merged ایجاد شده است، به صورت فیزیکی در پوشه upperdir ساخته می‌شود و در lowerdir وجود ندارد. مسیر merged تنها نمایی مجازی از لایه‌هاست و ایجاد فایل جدید همواره در لایه بالایی انجام می‌شود.

با بررسی پوشه work مشاهده می‌کنیم که:

```

bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -la work/
total 0
drwxrwxr-x 3 bagheri-timarchi bagheri-timarchi 60 Dec 31 22:28 .
drwxrwxr-x 6 bagheri-timarchi bagheri-timarchi 120 Dec 31 22:28 ..
d----- 2 root                root          40 Dec 31 22:28 work
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls work/
work
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls work/work/
ls: cannot open directory 'work/work/': Permission denied
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo ls work/work/
[sudo] password for bagheri-timarchi:
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo ls work/work/
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$

```

درون آن یک پوشه با نام work ساخته شده و درون آن چیزی نیست. پوشه workdir محلی برای نگهداری داده‌ها و متادیتای موقت است که توسط کرنل در هنگام اجرای عملیات داخلی OverlayFS مانند Copy-on-Write، rename و حذف فایل‌ها استفاده می‌شود. این پوشه بخشی از نمای نهایی فایل سیستم نیست و تنها برای تضمین اتمی بودن و پایداری عملیات به کار می‌رود. به همین دلیل، workdir باید خالی بوده و روی همان filesystem با upperdir قرار داشته باشد.

با اجرای بخش ه مشاهده میکنیم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ echo "MODIFIED CONTENT" > merged/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat merged/file.txt
MODIFIED CONTENT
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat lower/file.txt
Content of file 1
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat upper/file.txt
MODIFIED CONTENT
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li merged/file.txt
6218 merged/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li upper/file.txt
6777 upper/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li lower/file.txt
6218 lower/file.txt
```

محتویات lower ثابت مانده و تغییری نمیکند. یک فایل با همان نام و محتویات جدید در upper ایجاد شده. هنگام نمایش در merged، محتویات upper نشان داده می شود. با این حال inode فایل merged هنوز با inode فایل lower برابر است و فایل upper مقدار inode متفاوتی دارد. پس از تغییر یک فایل در مسیر OverlayFS، merged عملیات copy-up را به پوشه upperdir انجام می دهد. پوشه lowerdir بدون تغییر باقی می ماند. عدد inode نمایش داده شده در مسیر merged ممکن است در برخی پیاده سازی های کرنل همچنان inode فایل موجود در lowerdir را نشان دهد، اما عملیات خواندن و نوشتن از داده های موجود در لایه بالایی (upper) استفاده می کند. این رفتار مکانیزم copy-on-write و نگاشت مجازی OverlayFS را نشان می دهد.

با اجرای دستورات قسمت و داریم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo umount merged
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo rm -rf ./*
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ mkdir lower0 lower1 lower2 upper work merged
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ echo "Content of file 0" > lower0/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ echo "Content of file 1" > lower1/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ echo "Content of file 2" > lower2/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo mount -t overlay overlay -o lowerdir=
$(pwd)/lower2:$(pwd)/lower1:$(pwd)/lower0 ,upperdir=$(pwd)/upper ,workdir=$(pwd)/work
$(pwd)/merged
mount: bad usage
Try 'mount --help' for more information.
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo mount -t overlay overlay \
-o lowerdir=$(pwd)/lower2:$(pwd)/lower1:$(pwd)/lower0,upperdir=$(pwd)/upper,workdir=
$(pwd)/work \
$(pwd)/merged
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

با بررسی فایل های درون پوشه ها داریم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat lower0/file.txt
Content of file 0
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat lower1/file.txt
Content of file 1
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat lower2/file.txt
Content of file 2
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat merged/file.txt
Content of file 2
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li lower0/file.txt
6868 lower0/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li lower1/file.txt
6869 lower1/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li lower2/file.txt
6870 lower2/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -li merged/file.txt
6870 merged/file.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

که نشان می دهد محتویات و inode فایل موجود در merged مطابق lower2 است چرا که در هنگام ایجاد mount

overlay اولین lower یی که مشخص کردیم lower2 بود. اولویت نمایش محتوا با لایه ای است که زودتر در لیست lowerdir آمده باشد.

lowerdir=uppermost:middle:bottom

script خواسته شده به صورت زیر است: (ضمیمه نیز شده)

```
#!/bin/bash
set -e

BASE="/tmp/overlay-lab"
LOWER0="$BASE/lower0"

RUNS=(
  'echo "BIB1" > file1.txt'
  'echo "BIB2" > file1.txt'
  'rm file1.txt'
  'echo "BIB3" > file3.txt'
)

# Cleanup
sudo umount "$BASE/merged" 2>/dev/null || true
sudo rm -rf "$BASE"
mkdir -p "$LOWER0"

# Create base filesystem
echo "Base filesystem" > "$LOWER0/base.txt"

LOWERS=("$LOWER0")

for i in "${!RUNS[@]}; do
  UPPER="$BASE/upper$i"
  WORK="$BASE/work$i"
  MERGED="$BASE/merged"

  mkdir -p "$UPPER" "$WORK" "$MERGED"

  # Build lowerdir string (newest first)
  LOWERDIR=$(printf "%s" "${LOWERS[@]}")
  LOWERDIR=${LOWERDIR:1}

  sudo mount -t overlay overlay \
    -o lowerdir="$LOWERDIR",upperdir="$UPPER",workdir="$WORK" \
    "$MERGED"

  # Execute RUN inside this filesystem
  sudo bash -c "cd '$MERGED' && ${RUNS[$i]}"

  sudo umount "$MERGED"
```

```
# Add this upper as a new lower layer
LOWERS=("$UPPER" "${LOWERS[@]}")
done

echo "Build complete."
echo "Final layers (top → bottom):"
printf '%s\n' "${LOWERS[@]}"
```

نتیجه اجرای آن به این صورت است:

```
bagheri-timarchi@debian:~/Desktop/7/Q2$ chmod +x overlay_script.sh
bagheri-timarchi@debian:~/Desktop/7/Q2$ sudo ./overlay_script.sh
Build complete.
Final layers (top → bottom):
/tmp/overlay-lab/upper3
/tmp/overlay-lab/upper2
/tmp/overlay-lab/upper1
/tmp/overlay-lab/upper0
/tmp/overlay-lab/lower0
bagheri-timarchi@debian:~/Desktop/7/Q2$
```

ساختار پوشه ها را بررسی میکنیم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ tree -a /tmp/overlay-lab
/tmp/overlay-lab
├── lower0
│   └── base.txt
├── merged
├── upper0
│   └── file1.txt
├── upper1
│   └── file1.txt
├── upper2
│   └── file1.txt
├── upper3
│   └── file3.txt
├── work0
│   └── work [error opening dir]
├── work1
│   └── work [error opening dir]
├── work2
│   └── work [error opening dir]
├── work3
│   └── work [error opening dir]
└── 15 directories, 5 files
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

حال محتویات پوشه ها را بررسی میکنیم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ echo "lower0:"
ls -la lower0

echo "upper0:"
ls -la upper0

echo "upper1:"
ls -la upper1

echo "upper2:"
ls -la upper2

echo "upper3:"
ls -la upper3
lower0:
total 4
drwxr-xr-x  2 root root  60 Jan  1 00:08 .
drwxr-xr-x 12 root root 240 Jan  1 00:08 ..
-rw-r--r--  1 root root  16 Jan  1 00:08 base.txt
upper0:
total 4
drwxr-xr-x  2 root root  60 Jan  1 00:08 .
drwxr-xr-x 12 root root 240 Jan  1 00:08 ..
-rw-r--r--  1 root root   5 Jan  1 00:08 file1.txt
upper1:
total 4
drwxr-xr-x  2 root root  60 Jan  1 00:08 .
drwxr-xr-x 12 root root 240 Jan  1 00:08 ..
-rw-r--r--  1 root root   5 Jan  1 00:08 file1.txt
upper2:
total 0
drwxr-xr-x  2 root root   60 Jan  1 00:08 .
drwxr-xr-x 12 root root  240 Jan  1 00:08 ..
c-----  2 root root  0, 0 Jan  1 00:08 file1.txt
upper3:
total 4
drwxr-xr-x  2 root root  60 Jan  1 00:08 .
drwxr-xr-x 12 root root 240 Jan  1 00:08 ..
-rw-r--r--  1 root root   5 Jan  1 00:08 file3.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

سپس محتویات فایل ها را بررسی می کنیم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat upper0/file1.txt
cat upper1/file1.txt
cat upper3/file3.txt
BIB1
BIB2
BIB3
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

سپس با بررسی inode ها مشاهده میکنیم که فایل های درون پوشه های مختلف با هم متفاوت اند (هرچند نام یکسانی داشته باشند):

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -i upper0/file1.txt
ls -i upper1/file1.txt
ls -i upper3/file3.txt
7211 upper0/file1.txt
7218 upper1/file1.txt
7232 upper3/file3.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

همچنین مشاهده میکنیم پس از اجرای دستور `rm file1.txt` در پوشه `upper` مربوطه که `upper2` بود، یک فایل `whiteout` به همان نام `file1.txt` ایجاد شده که نشان دهنده این است که این فایل در لایه های `lower` باید حذف شده در نظر گرفته شود.

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -la upper2
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 1 00:08 .
drwxr-xr-x 12 root root 240 Jan 1 00:08 ..
c----- 2 root root 0, 0 Jan 1 00:08 file1.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

سپس با در نظر گرفتن تمام پوشه ها و محتویات آنها به عنوان پوشه `lower`، پوشه `merged` را `mount` کرده و محتویات آن را بررسی میکنیم:

```
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo mkdir -p /tmp/overlay-lab/final_upper
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo mkdir -p /tmp/overlay-lab/final_work
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo mount -t overlay overlay -o lowerdir=upper3:upper2:upper1:upper0:lower0,upperdir=/tmp/overlay-lab/final_upper,workdir=/tmp/overlay-lab/final_work /tmp/overlay-lab/merged
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ ls -la merged
total 8
drwxr-xr-x 1 root root 40 Jan 1 00:22 .
drwxr-xr-x 14 root root 280 Jan 1 00:22 ..
-rw-r--r-- 1 root root 16 Jan 1 00:08 base.txt
-rw-r--r-- 1 root root 5 Jan 1 00:08 file3.txt
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ cat merged/file3.txt
BIB3
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$ sudo umount merged
bagheri-timarchi@debian:/tmp/overlay-lab$
```

همانطور که انتظار می رفت، فایل `base`یی که خودمان در ابتدا ساختیم وجود دارد به همراه `file3.txt` که شامل `BIB3` است. همچنین فایل `file1.txt` که حذف کردیم و `whiteout` آن در `upper2` موجود است، نشان داده نمیشود.

نتیجه‌گیری نهایی

در این آزمایش، هر دستور RUN در یک نمونه مستقل از OverlayFS اجرا شد و در نتیجه برای هر مرحله یک لایه upper جدید ایجاد گردید. ایجاد، تغییر و حذف فایل‌ها به‌ترتیب باعث ساخت فایل‌های جدید یا ایجاد فایل‌های whiteout در لایه‌های بالایی شد، بدون آن‌که لایه‌های پایینی دچار تغییر شوند. با بررسی محتوای پوشه‌ها، مقادیر inode و فایل‌های whiteout می‌توان به‌وضوح ساختار لایه‌ای فایل سیستم و مکانیزم **Copy-on-Write** در OverlayFS را مشاهده و تأیید کرد. این رفتار کاملاً مشابه نحوه ساخت imageها در Docker بوده و نشان می‌دهد که Docker با مدیریت لایه‌ها در فضای کاربر و استفاده از OverlayFS در سطح کرنل، فایل سیستمی لایه‌ای و کارآمد ایجاد می‌کند.